

Universidade de Brasília

Experimento IV - Física 1 Experimental

Professor: Wytler Cordeiro dos Santos

1 Objetivos

Analisar a dinâmica de um carrinho sobre o trilho de ar na horizontal tracionado por um peso suspenso obedecendo as leis de Newton.

2 Introdução

A segunda lei de Newton estabelece que uma força $\vec{F}$ sobre um objeto é igual ao produto da massa inercial M pela aceleração $\vec{a}$ adquirida por este corpo,

$$\vec{F} = M\vec{a}. \quad (1)$$

Considere a situação em que o carrinho sobre o trilho de ar está sujeito às forças obedecendo as lei de Newton. O carrinho de massa M é tracionado pelo barbante sujeito a uma tensão devido ao peso de massa m pendurado sob o efeito da força gravitacional.



Figure 1:

Para o sistema dinâmico acima mostre que o módulo da aceleração do sistema é :

$$a = \left(\frac{m}{m + M} \right) g, \quad (2)$$

onde $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ é a aceleração da gravidade. Observe que a equação acima pode ser escrita com $p = mg$ da seguinte forma:

$$a = \frac{p}{m + M}. \quad (3)$$

Também mostre que a tração que o barbante exerce sobre a massa M e a massa do peso suspenso m é:

$$T = \left(\frac{M \cdot m}{M + m} \right) g. \quad (4)$$

Considerando o carrinho de massa M se movimentando horizontalmente sobre o eixo x , a equação de movimento do carrinho é dada por:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}. \quad (5)$$

Para analisar as forças constantes que atuam sobre o carrinho, faça a montagem do carrinho sobre o trilho de ar conforme o roteiro do MRUV. Neste experimento iremos trabalhar com o Sistema Internacional de medidas (SI).

3 Parte Experimental

3.1 Material a ser utilizado

- kit trilho de ar mais cronômetro;
- massas diversas;
- régua;

4 Procedimentos

4.1 1ª Parte

Nesta primeira parte do experimento vamos analisar a relação entre a força peso que traciona o carrinho com a aceleração do sistema. Vamos variar o peso suspenso e medir as acelerações do sistema. No cronômetro escolher a função F2.

1. Com uma balança, medir a massa do carrinho:

$$M = \quad \quad \quad g.$$

2. Medir a massa do suporte juntamente com a massa de 20 g (peso suspenso) e anotar:

$$m = \quad \quad \quad g.$$

3. Acrescentar nos pinos do carrinho quatro massas de 10 g, obtendo uma massa inicial total igual a massa do carrinho mais 40 g.
4. Posicione o carrinho no trilho, na posição inicial preso ao eletroímã. Entre o pino central do carrinho e o sensor S1, posicione o sensor S1 a uma distância $\Delta x = 30$ cm. Esta distância será fixa durante todo o experimento.
5. Realize 5 (cinco medidas de tempo) e anote os intervalos de tempo na Tabela 1.
6. Transfira 10 g do suporte do carrinho para o gancho suporte de massas (peso suspenso) e faça novamente 5 medidas de tempo e anote na segunda coluna da Tabela 1.

N	Δt_1 (s)	Δt_2 (s)	Δt_3 (s)	Δt_4 (s)	Δt_5 (s)
1					
2					
3					
4					
5					
Tempo médio					
Erro aleatório					
Erro absoluto					

Table 1: Medidas de tempo - carrinho tracionado por um peso suspenso - parte 1

- Repita o procedimento de transferir 10 g do carrinho para suporte (peso suspenso) até completar a Tabela 1. **Observe que durante os procedimentos realizados acima a massa do sistema se mantém constante, então anote o valor da massa total do sistema.**
- Para cada valor de massa no gancho (peso suspenso) calcule o tempo médio e calcule a aceleração do carrinho em m/s^2 ,

$$a_k = \frac{2\Delta x}{\Delta t_k^2},$$

onde $\Delta x = 0,300$ m. Preencha a tabela abaixo com esses dados:

N	Aceleração do sistema (m/s^2)	Massa do peso suspenso (kg)	Força peso - mg (N)
1			
2			
3			
4			
5			

Table 2: Acelerações e pesos suspensos - parte 1

- A análise dos dados obtidos acima será feita a partir da equação (3), resultado teórico obtido pelas leis de Newton para o carrinho tracionado horizontalmente por um peso. Observe nesta equação que variamos o peso suspenso e obtivemos diferentes valores de acelerações. Então podemos reescrever a equação (3) da seguinte forma:

$$p = (M + m)a. \quad (6)$$

Faça uma regressão linear **peso** $\times$ **aceleração**, $y = A + Bx$. Compare o valor do coeficiente angular com a massa total $(M + m)$. Calcule o erro relativo entre o valor obtido pela regressão linear com o valor medido na balança.

- Para o relatório faça um gráfico **peso** $\times$ **aceleração** com a respectiva regressão linear no SciDavis.

5 Procedimentos

5.1 2ª Parte

Nesta segunda parte do experimento vamos manter a força peso (peso suspenso) constante e variar a massa do carrinho sobre o trilho. O objetivo é analisar a relação entre massa e aceleração.

Se forem mantidos as mesmas condições experimentais da parte 1 do experimento, é suficiente repetir e anotar:

1. a massa do carrinho:

$$M = \quad g.$$

2. a massa do suporte juntamente com a massa de 20 g (peso suspenso)

$$m = \quad g.$$

3. Posicione o carrinho no trilho (somente o carrinho sem nenhum disco de massa preso aos suportes), na posição inicial preso ao eletroímã. Entre o pino central do carrinho e o sensor S1, mantenha o sensor S1 a uma distância $\Delta x = 30$ cm. Novamente esta distância será fixa durante todo o experimento.
4. Realize 5 (cinco medidas de tempo) e anote os intervalos de tempo na Tabela 3.
5. Acrescentar 10 g no suporte do carrinho e faça novamente 5 medidas de tempo e anote na segunda coluna da Tabela 3.
6. Repita o procedimento de acrescentar 10 g ao suporte do carrinho até completar a Tabela 3. **Observe que durante os procedimentos realizados acima a massa do peso suspenso é mantida constante. Anote o valor da força peso em Newtons.**

N	Δt_1 (s)	Δt_2 (s)	Δt_3 (s)	Δt_4 (s)	Δt_5 (s)
1					
2					
3					
4					
5					
Tempo médio					
Erro aleatório					
Erro absoluto					

Table 3: Medidas de tempo - carrinho tracionado por um peso suspenso - parte 2

7. Para cada coluna na tabela 3, calcule o tempo médio e calcule a aceleração do carrinho em m/s^2 ,

$$a_k = \frac{2\Delta x}{\Delta t_k^2},$$

onde $\Delta x = 0,300$ m. Preencha a tabela abaixo com esses dados:

N	Massa do sistema: $M + m$ (kg)	inverso da massa $\frac{1}{M+m}$ (kg ⁻¹)	Aceleração do sistema (m/s ²)
1			
2			
3			
4			
5			

Table 4: Massas e acelerações - parte 2

8. A análise dos dados obtidos acima também será feita a partir da equação (3), resultado teórico obtido pelas leis de Newton para o carrinho tracionado horizontalmente por um peso. Observe nessa segunda parte do experimento, variou-se a massa total: $M+m$, manteve-se o peso suspenso constante e obteve-se diferentes valores de acelerações. Então podemos reescrever a equação (3) da seguinte forma:

$$a = \frac{p}{M + m}. \quad (7)$$

Faça uma regressão linear **aceleração $\times$ inverso da massa**, $y = A + Bx$. Compare o valor do coeficiente angular com o valor numérico do peso. Calcule o erro relativo entre o valor obtido pela regressão linear com o valor do peso.

9. Para o relatório faça um gráfico **aceleração $\times$ inverso da massa** com a respectiva regressão linear no SciDavis.